

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
NACIONAL**

**Facultad Regional Córdoba**

**Ingeniería en Sistemas de  
Información**

Cátedra de Redes de Información

**Unidad 3**

**Capa de Interred - Direccionamiento**

**PROTOCOLOS ICMPv4 - ARP**

# **Temario – Protocolos ICMP - ARP**

- Necesidad del protocolo ICMP
- Características
- Formato de la cabecera de ICMP
- Tipos de mensajes
- Aplicaciones
- Protocolo ARP

**PROTOCOLLO**

**ICMP**

**(Internet Control Messages Protocol)**

# Introducción a ICMPv4

**ICMP (Internet Control Message Protocol) versión 4** es un protocolo de la capa de red que forma parte de la familia de protocolos TCP/IP.

Su función principal es permitir que los dispositivos de una red intercambien mensajes de control, diagnóstico y notificación de errores durante la transmisión de datos mediante IPv4.

A diferencia de protocolos como TCP o UDP, **ICMP no se utiliza para transportar información de aplicaciones de usuario, sino para informar sobre el estado de las comunicaciones en la red.**

# Introducción a ICMPv4

## ¿Por qué es importante ICMP?

**Cuando un paquete IP no puede llegar a su destino o se presenta algún problema durante el recorrido, ICMP permite que los dispositivos involucrados informen la situación al emisor.**

Gracias a ICMP es posible:

- Detectar problemas de conectividad.
- Verificar si un equipo está disponible en la red.
- Determinar la ruta seguida por los paquetes.
- Informar errores de direccionamiento o encaminamiento.
- Facilitar tareas de monitoreo y administración de redes.

# Introducción a ICMPv4

**IP entrega un servicio de comunicación de  
“menor esfuerzo”.**

**Esto genera :**

- *Duplicación de datagramas o paquetes.*
- *Pérdida de datagramas o paquetes.*
- *Retardo o desorden en la entrega de datagramas o paquetes.*
- *El protocolo IPv4 es NO fiable*
- *IPv4 no garantiza que se entregue el paquete en el destino*
- *IPv4 no informa si el paquete no llega al destino*
- *IPv4 no informa la causa por la cual un paquete no es entregado*
- *¿Qué sucede si a un paquete se le vence el TTL?*
- *ICMP surge para complementar el protocolo IPv4*

# Introducción a ICMPv4

## Funcionamiento General

ICMP encapsula sus mensajes dentro de paquetes IPv4. Cuando ocurre una situación particular en la red, un router o un host genera un mensaje ICMP y lo envía al origen del tráfico para informarle lo sucedido.

Por ejemplo:

1. Una computadora envía un paquete IP.
2. Un router detecta que no puede entregarlo.
3. El router genera un mensaje ICMP indicando el problema.
4. El mensaje regresa al emisor para que este conozca la causa del fallo.



# Introducción a ICMPv4

## Ejemplo de uso:

Si un router no puede “enrutar” un datagrama (por ej: debido a congestión en la red, tiempo de vida agotado,etc.)

**IP no informa a la fuente.**

**Surge la necesidad de informar a la fuente del datagrama que tome alguna decisión .**

**Acá entra en juego ICMP**

# Introducción a ICMPv4

## ICMP y la Seguridad

Aunque ICMP es fundamental para el diagnóstico de redes, también puede ser utilizado en ataques o actividades de reconocimiento.

Por ello, muchas organizaciones:

- Filtran ciertos tipos de mensajes ICMP.
- Limitan respuestas a solicitudes Echo.
- Monitorean tráfico ICMP anómalo.

Sin embargo, bloquear completamente ICMP puede dificultar la detección de problemas de red y afectar el funcionamiento de herramientas de diagnóstico.

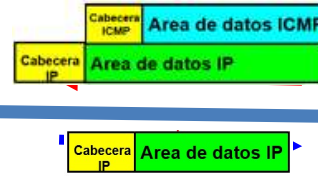
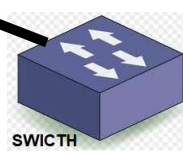
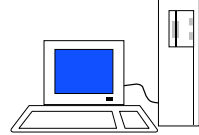
# Introducción a ICMPv4



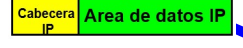
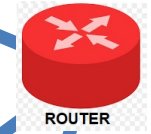
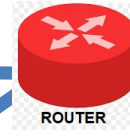
**Para el control de errores  
a nivel IP existe *ICMP***  
*( Internet Control Messages Protocol ).*

*En la práctica si un host se comunica con otro*

Host fuente

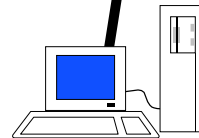
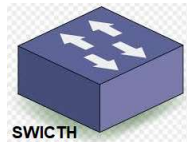


Host fuente envía un datagrama a host destino. (datagrama "original").

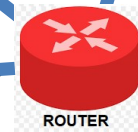


**PODRÍA VOLVER A ENVIAR EL DATAGRAMA**

Se detecta un error en el datagrama recibido y se genera un datagrama de reporte de error hacia el host fuente. Según el error, el router decide que hacer con el datagrama recibido. Por ej: destruirlo.



Host destino



**!! ERROR EN DATAGRAMA RECIBIDO. !!**

## ¿ Qué mensajes reporta ICMP. ?

**ICMP** define cinco mensajes de error y cuatro de información.

- ✓ Alivio de fuente (*Source Quench*)
- ✓ Destino inalcanzable (*Destination Unreachable*)
- ✓ Tiempo excedido (*Time Exceeded*)
- ✓ Redirigir (*Redirect*)
- ✓ Fragmentación requerida (*Fragmentation Required*).

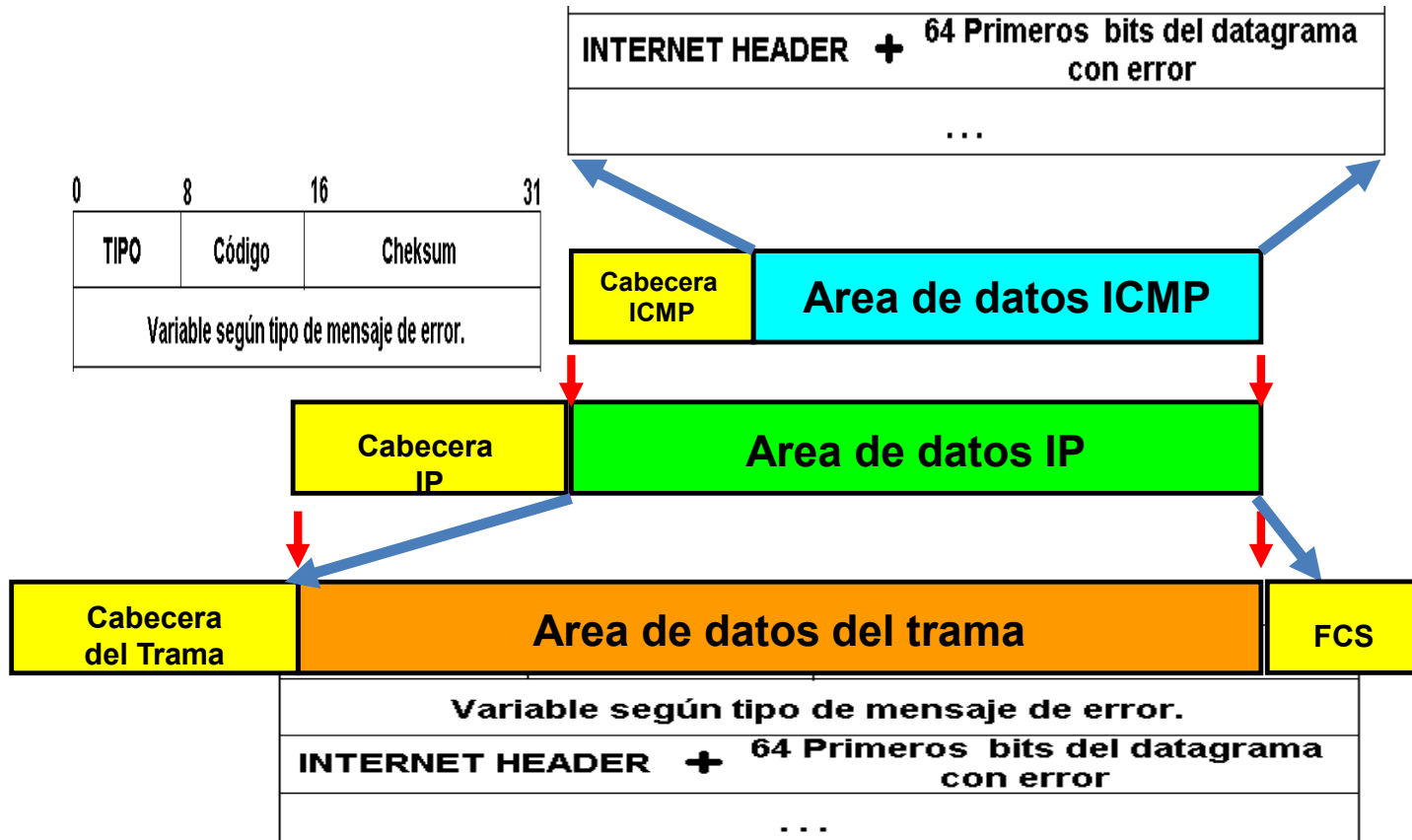
## ¿ Qué mensajes reporta ICMP. ?

**ICMP** define cinco mensajes de error y cuatro de información.

- ✓ Solicitud de eco (*Echo request*)
- ✓ Réplica (*Reply*)
- ✓ Solicitud de máscara de dirección (*Adress Mask Request*)
- ✓ Regreso de constestación de máscara de dirección (*Adress Mask Reply*).

## Transporte de mensajes ICMP.

- ❑ ICMP usa IP para transportar los mensajes de error.
- ❑ Existe una “interdependencia” entre IP e ICMP.



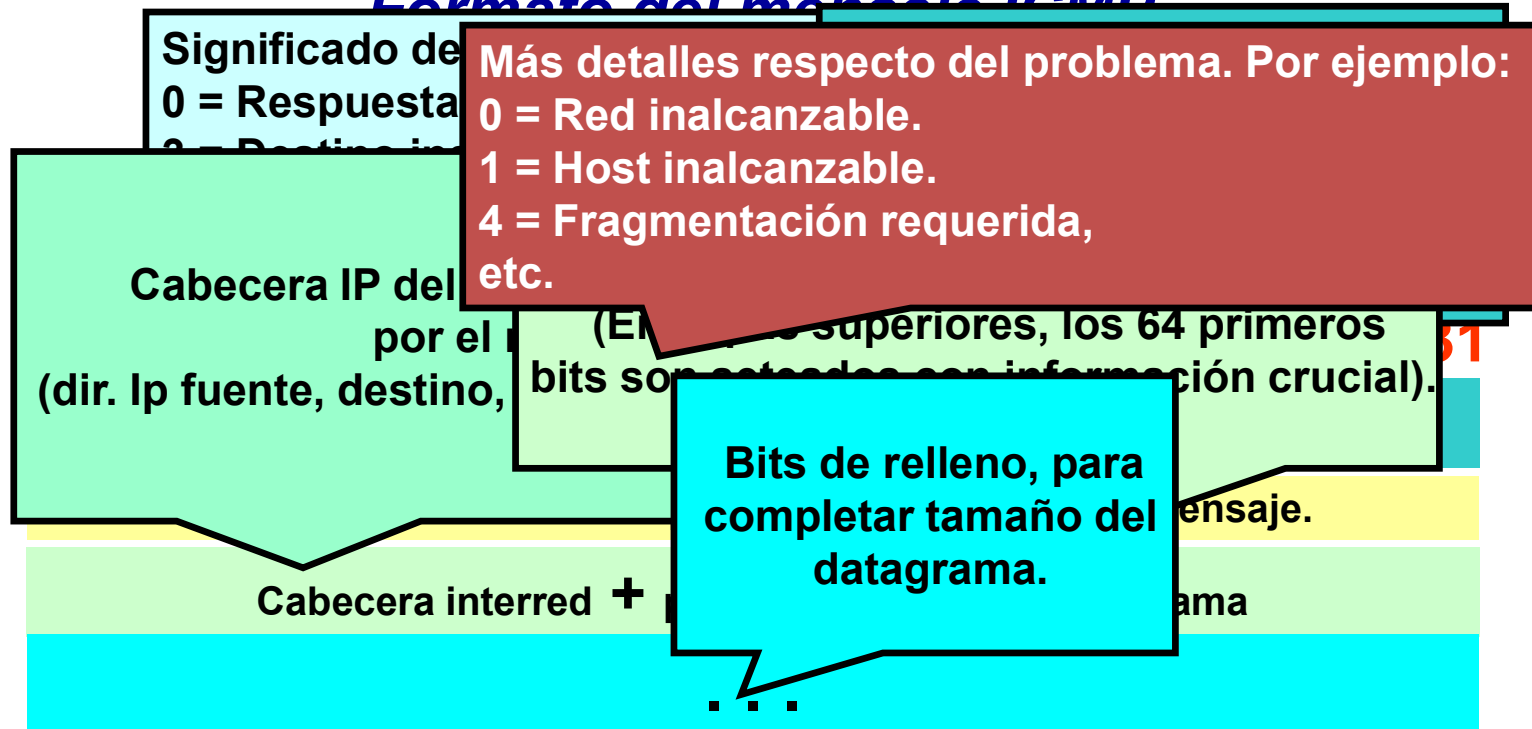
# Protocolo de Internet - IP

## Header o Encabezado del paquete IP





## Formato del mensaje ICMP



## **Alivio de fuente** (*Source Quench*).

- ❑ Cuando un router satura su buffer, comienza a descartar los paquetes que llegan.
- ❑ Usualmente, el router envía un mensaje ICMP “Quench Source” a las máquinas cuyos datagramas o paquetes han sido descartados.
- ❑ Si una máquina recibe un mensaje ICMP “Source Quench”, reduce su tasa de transmisión.

Host fuente

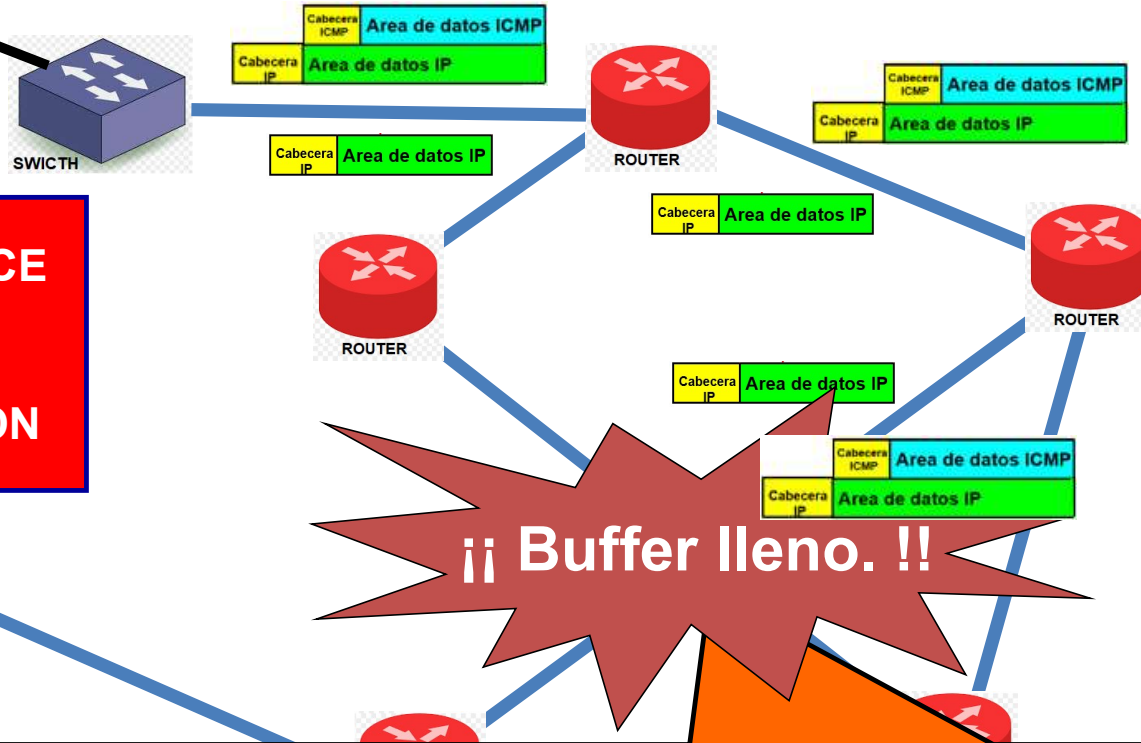
Alivio de fuente (Source Quench).

Host fuente envía un datagrama a host destino (datagrama "original").

HOST REDUCE LA TASA DE TRANSMISIÓN

SWITCH

Host destino



Router no tiene más espacio en el buffer y envía datagrama de alivio de fuente hacia el host que creó el datagrama. El router descarta los datagramas recibidos hasta que tenga espacio en el buffer.

## Formato de Alivio de fuente (*Source Quench*).

|                                                            |              |         |    |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------|----|
| 0                                                          | 8            | 16      | 31 |
| TIPO ( 4 )                                                 | Código ( 0 ) | Cheksum |    |
| NO UTILIZADO ( bits seteados en cero ).                    |              |         |    |
| INTERNET HEADER + 64 Primeros bits del datagrama con error |              |         |    |
| ...                                                        |              |         |    |

## **Destino inalcanzable** (*Destination Unreachable*)

- ❑ Cuando un router determina que no se puede entregar un datagrama, envía un mensaje ICMP “Destination Unreachable” a la máquina que lo envió.
- ❑ Se entregan detalles adicionales. (Por ej: si una red se desconecta en forma temporal, si el destino está desconectado, si el datagrama debe ser necesariamente fragmentado y su “seteo” no lo permite).



**Host fuente envía un datagrama a host destino (datagrama “ original ”) .**



**SWITCH**



**Router detecta que no tiene acceso al destino del datagrama recibido y envía datagrama de dirección inalcanzable hacia el host fuente.**

## Formato de Destino inalcanzable

|                                  |                        |    |
|----------------------------------|------------------------|----|
| 0                                | 8                      | 16 |
| <b>TIPO (3)</b>                  | <b>Código (0 - 12)</b> |    |
| <b>NO UTILIZADO ( bits )</b>     |                        |    |
| <b>INTERNET HEADER + 64 Prim</b> |                        |    |
| <b>...</b>                       |                        |    |

- 0 = Red inalcanzable.
- 1 = Host inalcanzable.
- 2 = Protocolo inalcanzable.
- 3 = Puerto inalcanzable.
- 4 = Fragmentación requerida.
- 5 = Source route failed.
- 6 = Red de destino desconocida.
- 7 = Host destino desconocido.
- 8 = Source host isolated.
- 9 = Comunicación prohibida con red destino.
- 10 = Comunicación prohibida con host destino.
- 11 = Red inalcanzable por tipo de servicio.
- 12 = Host inalcanzable por tipo de servicio.

**Solicitud de eco** (*Echo request* ).  
**Réplica** (*Reply*).

- ❑ Puede enviarse un mensaje de solicitud de eco al software *ICMP* desde cualquier computador.
- ❑ En respuesta a este mensaje, *ICMP* debe enviar un mensaje de regreso de contestación.
- ❑ La respuesta lleva los mismos datos que la solicitud.



**Solicitud de eco** (*Echo request* ).  
**Réplica** (*Reply*).

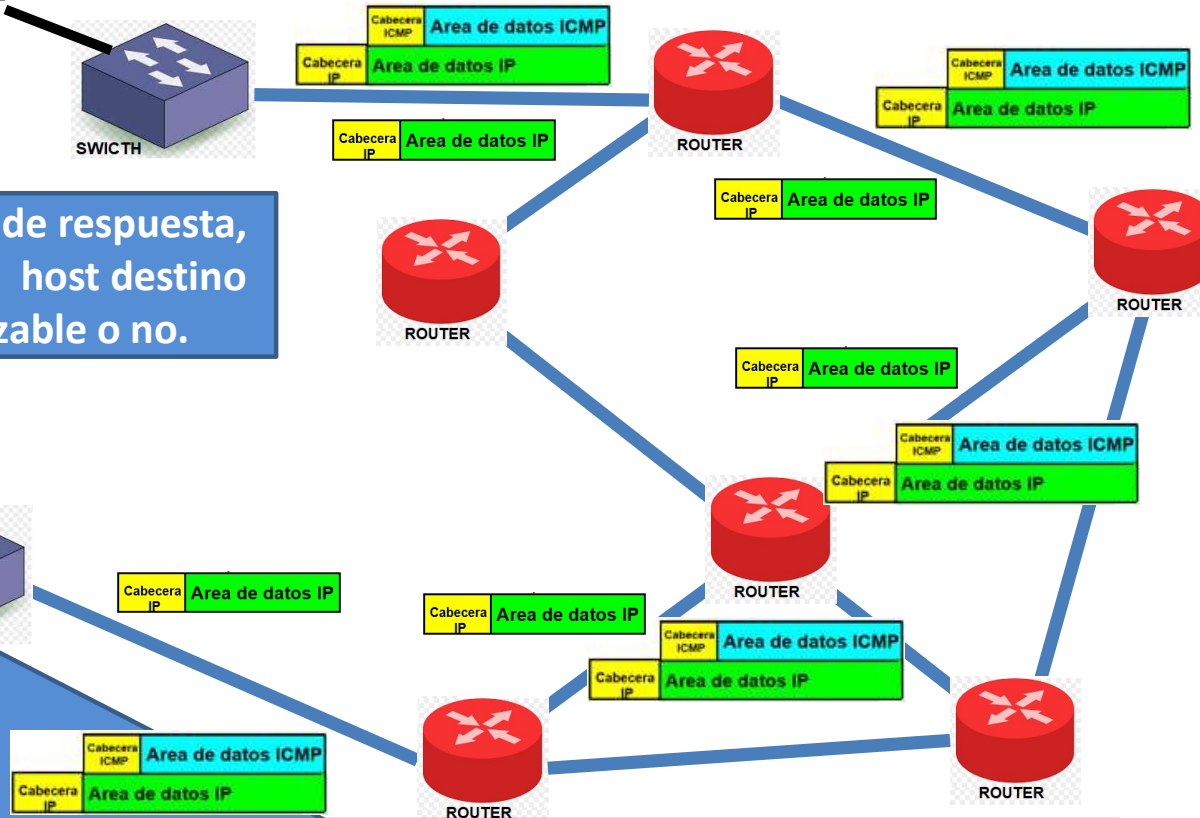
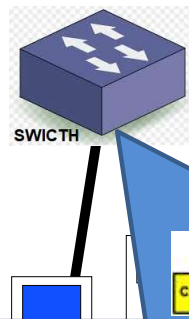
- ❑ Utilizando este mensaje ICMP, se ha desarrollado una aplicación llamada “Ping”.
- ❑ Ping permite saber si una máquina o red se encuentra alcanzable.
- ❑ Existen diferentes versiones de Ping. Algunas versiones permiten definir los datos a enviar en el datagrama y cada cuanto tiempo realizar la petición de eco.

Host fuente

Destino inalcanzable (*Destination Unreachable*).

Host fuente hace un "Ping" a host destino  
(ping 200.1.17.132) enviando un datagrama

Según tipo de respuesta,  
host sabe si host destino  
es alcanzable o no.



Host destino envía mensaje de respuesta, con los mismos datos de  
vuelta (en el area de datos del datagrama).

Formato de **Solicitud de eco** (*Echo request*).  
 Formato de **Regreso de constestación** (*Reply*)

8 = Solicitud de eco.  
 0 = Regreso de constestación

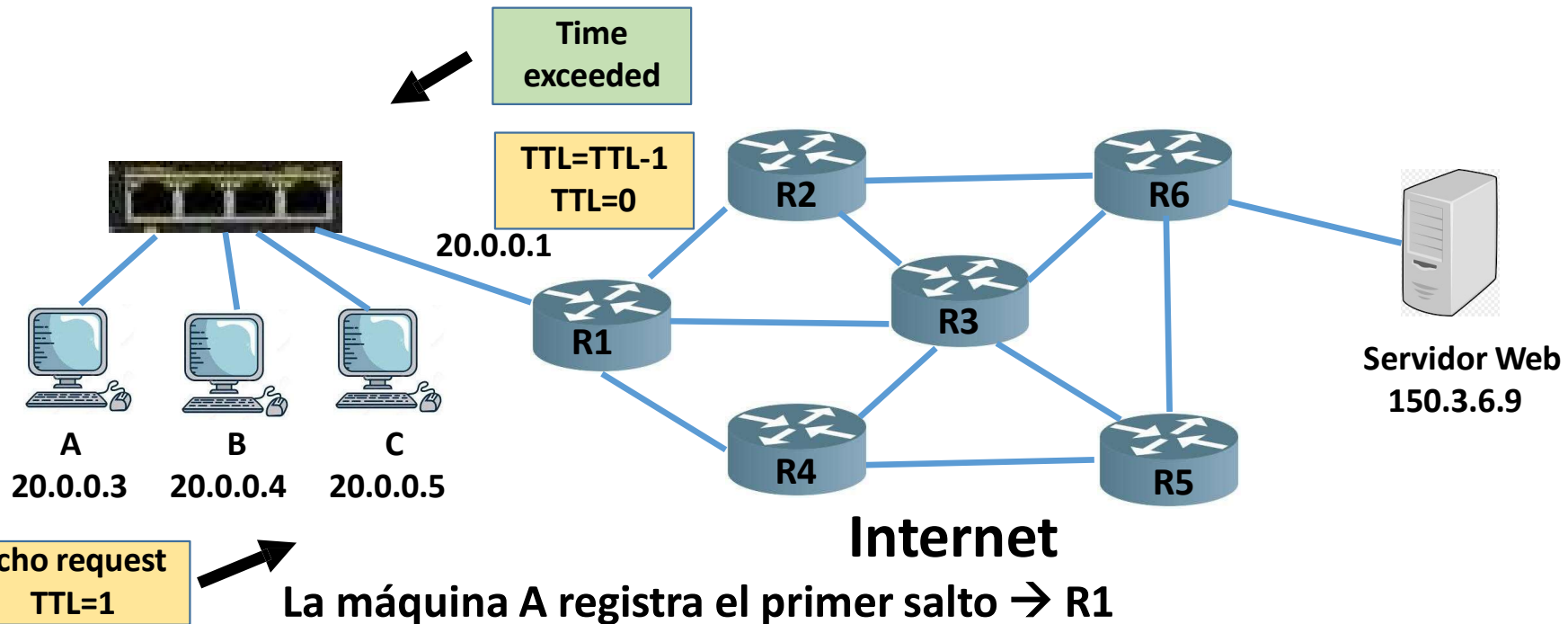
Identificador y N° de Secuencia :  
 Identifican al mensaje  
 (sirve cuando se envía una  
 ráfaga de peticiones de eco ).

|                         |                            |                 |  |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 0                       | 8                          |                 |  |
| <b>TIPO (8 ó 0)</b>     | <b>Código (0)</b>          | <b>Checksum</b> |  |
| <b>IDENTIFICADOR</b>    | <b>NUMERO DE SECUENCIA</b> |                 |  |
| <b>DATOS OPCIONALES</b> |                            |                 |  |
| ...                     |                            |                 |  |

# Comando tracer

- Determina la ruta que sigue un paquete para alcanzar el destino
- Muestra todas las direcciones IP intermedias por las que pasa un paquete entre el equipo local y el destino especificado
- Utiliza mensajes echo request y echo reply del protocolo ICMP
- Controla un máximo de hasta 30 saltos
- En Linux se denomina “traceroute”

# Comando tracer



# Comando tracer

Time exceeded

TTL=TTL-1  
TTL=0

TTL=TTL-1  
TTL=1

20.0.0.1



Servidor Web  
150.3.6.9



Internet



A

20.0.0.3



B

20.0.0.4



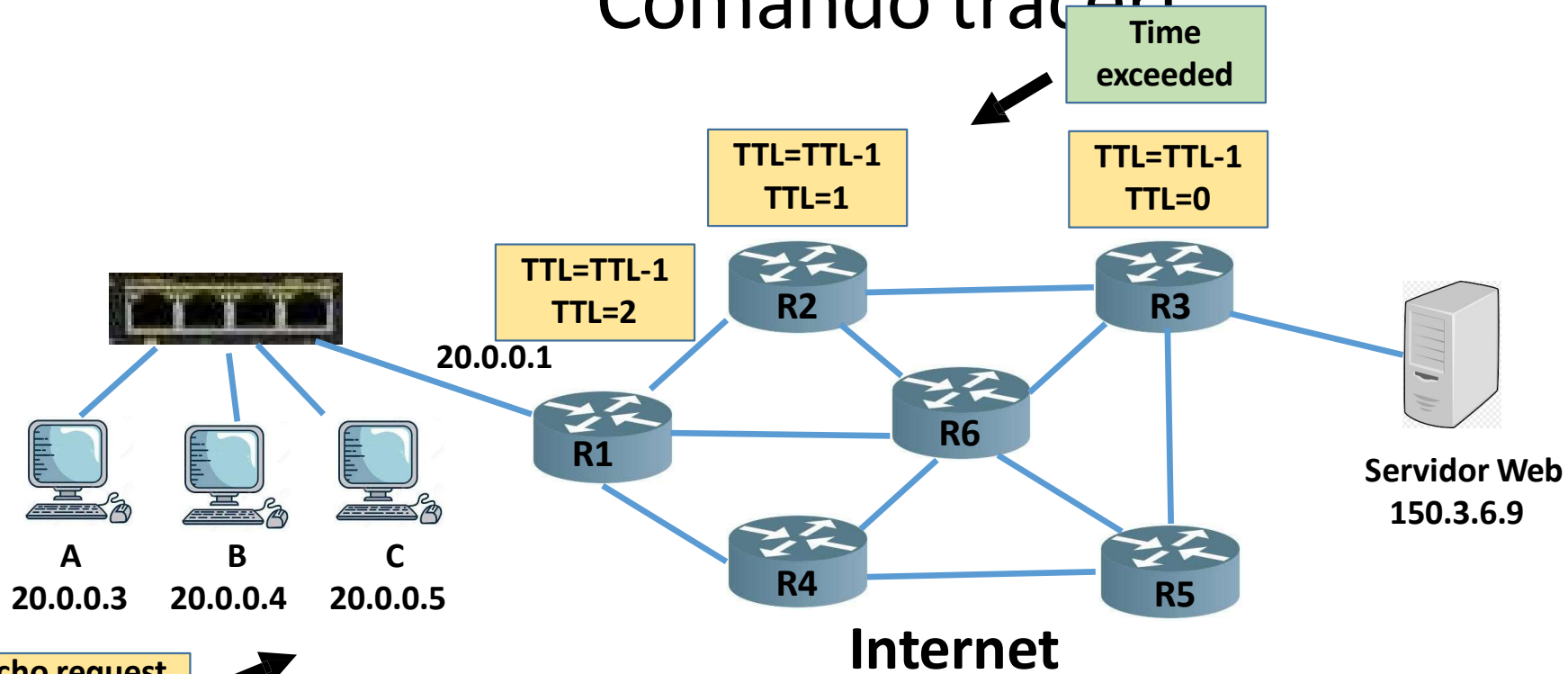
C

20.0.0.5

Echo request  
TTL=2

La máquina A registra el primer salto → R1  
La máquina A registra el segundo salto → R2

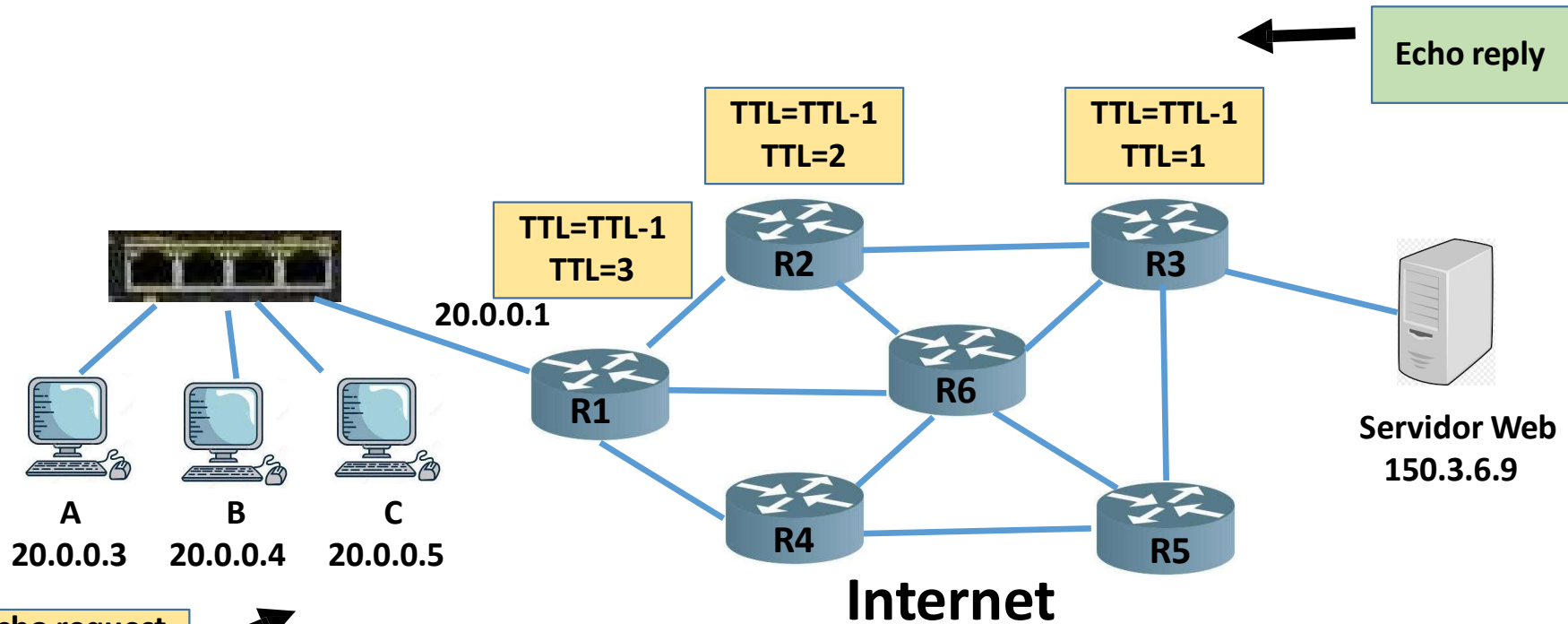
# Comando tracer



Echo request  
TTL=3

La máquina A registra el primer salto → R1  
La máquina A registra el segundo salto → R2  
La máquina A registra el tercer salto → R3

# Comando tracer



Echo request  
TTL=4

La máquina A registra el primer salto → R1  
La máquina A registra el segundo salto → R2  
La máquina A registra el tercer salto → R3  
La máquina A registra el cuarto salto → Servidor Web



# Comando tracert

```
C:\Users\JoseLuis>tracert www.google.com

Traza a la dirección www.google.com [172.217.172.164]
sobre un máximo de 30 saltos:

 1  168 ms    92 ms    2 ms  MitraStar.Home [192.168.1.1]
 2   62 ms    65 ms   20 ms  host81.181-96-115.telecom.net.ar [181.96.115.81]

 3  269 ms   199 ms   37 ms  host26.181-89-3.telecom.net.ar [181.89.3.26]
 4    *        *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
 5  111 ms     *    33 ms  host63.181-96-114.telecom.net.ar [181.96.114.63]

 6   43 ms    57 ms   34 ms  host248.200-3-32.telecom.net.ar [200.3.32.248]
 7   66 ms    31 ms   33 ms  72.14.217.180
 8   33 ms    30 ms   32 ms  172.253.53.17
 9   29 ms    37 ms   30 ms  142.250.62.25
10   45 ms    42 ms   29 ms  eze06s06-in-f4.1e100.net [172.217.172.164]

Traza completa.
```

# Comando tracer



| Time     | Source        | Destination      | Protocol | Info                                                                     |
|----------|---------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 16 6...  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=355/25345, ttl=1 (no response found!) |
| 20 6...  | 192.168.1.1   | 192.168.1.24     | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 21 6...  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=356/25601, ttl=1 (no response found!) |
| 22 6...  | 192.168.1.1   | 192.168.1.24     | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 23 6...  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=357/25857, ttl=1 (no response found!) |
| 24 6...  | 192.168.1.1   | 192.168.1.24     | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 27 7...  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=358/26113, ttl=2 (no response found!) |
| 28 7...  | 181.96.115.81 | 192.168.1.24     | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 29 7...  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=359/26369, ttl=2 (no response found!) |
| 30 7...  | 181.96.115.81 | 192.168.1.24     | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 31 7...  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=360/26625, ttl=2 (no response found!) |
| 32 7...  | 181.96.115.81 | 192.168.1.24     | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 35 8...  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=361/26881, ttl=3 (no response found!) |
| 36 9...  | 181.89.3.26   | 192.168.1.24     | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 37 9...  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=362/27137, ttl=3 (no response found!) |
| 38 9...  | 181.89.3.26   | 192.168.1.24     | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 39 9...  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=363/27393, ttl=3 (no response found!) |
| 40 9...  | 181.89.3.26   | 192.168.1.24     | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 46 1...  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=364/27649, ttl=4 (no response found!) |
| 91 1...  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=365/27905, ttl=4 (no response found!) |
| 101 1... | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=366/28161, ttl=4 (no response found!) |
| 104 2... | 192.168.1.24  | 172.217.172.1... | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=367/28417, ttl=5 (no response found!) |
| 105 2... | 181.96.114.63 | 192.168.1.24     | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |



# ***Conclusión.***

- ✓ **ICMP es un mecanismo de reporte de errores a nivel de capa IP.**
- ✓ **Los mensajes ICMP se transportan como simples datagramas o paquetes**
- ✓ **Además de reportar errores, también entrega información de la red.**
- ✓ **Corresponde a los routers enviar el datagrama ICMP al host fuente del datagrama “original” donde fué detectado el error.**

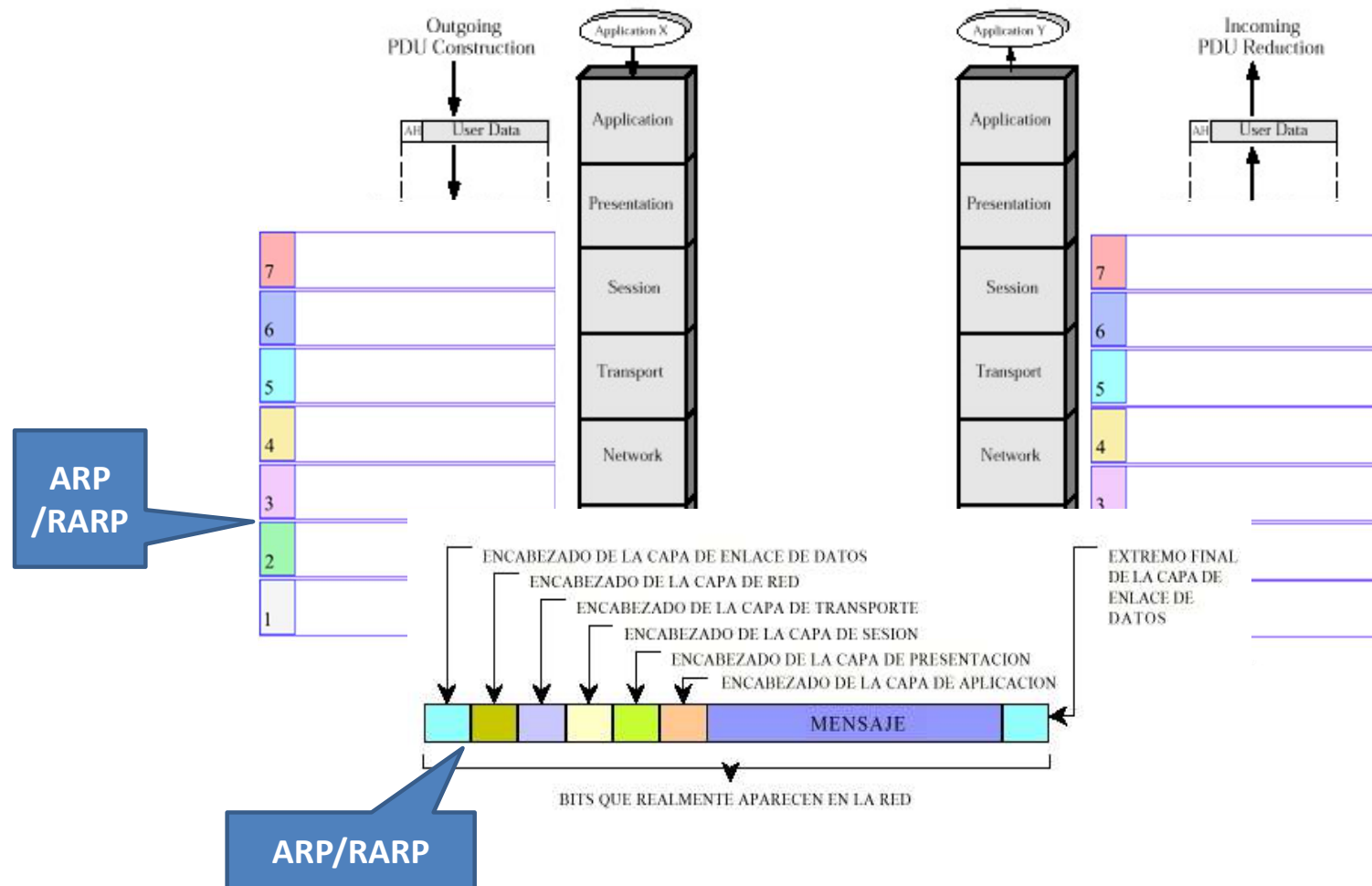
**Unidad Nro. 3**

**Protocolo**

**ARP / RARP**

.

# Modelo OSI



# Introducción al Protocolo ARP

**ARP (Address Resolution Protocol)** es un protocolo utilizado en redes IPv4 para asociar una dirección lógica IP con una dirección física MAC dentro de una misma red local (LAN).

Cuando un dispositivo conoce la dirección IP de otro equipo pero necesita enviar una trama Ethernet, debe averiguar cuál es la dirección MAC asociada a esa IP. Para resolver esta relación utiliza ARP.

En otras palabras:

**ARP traduce direcciones IP en direcciones MAC.**



# Introducción al Protocolo ARP

- ✓ En Internet, cada host tiene una dirección lógica IP.
- ✓ En las redes físicas, cada host tiene una dirección “hardware”
- ✓ Para transmitir un datagrama a un destino de la misma subred física, el datagrama debe encapsularse en un paquete que contenga la dirección hardware del destino.
- ✓ ARP (y RARP) proporcionan la correspondencia entre direcciones IP y direcciones hardware o MAC (nivel de enlace):

*ARP: Address Resolution Protocol o Protocolo de Resolución de Dirección – RFC 826*

*RARP: Reverse Address Resolution Protocol o Protocolo de Resolución de Dirección Reversa*

# Introducción al Protocolo ARP

En red de computadoras, el protocolo de resolución de direcciones (**ARP, del inglés Address Resolution Protocol**) es un **protocolo de comunicaciones de la capa de enlace de datos,**

**responsable de encontrar la dirección de hardware (Ethernet MAC) que corresponde a una determinada dirección IP.**

Para ello se envía un paquete (ARP request) a la dirección de difusión de la red (broadcast, MAC = FF FF FF FF FF FF) que contiene la dirección IP por la que se pregunta, y se espera a que esa máquina (u otra) responda (ARP reply) con la dirección Ethernet que le corresponde.

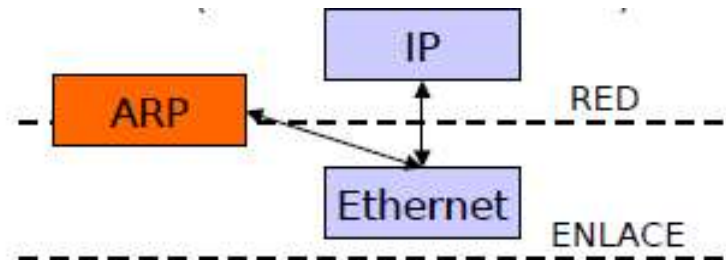
Cada máquina mantiene una caché (**tabla ARP**) con las direcciones traducidas para reducir el retardo y la carga.

**ARP permite a la dirección de Internet ser independiente de la dirección Ethernet, pero esto solo funciona si todas las máquinas lo soportan**

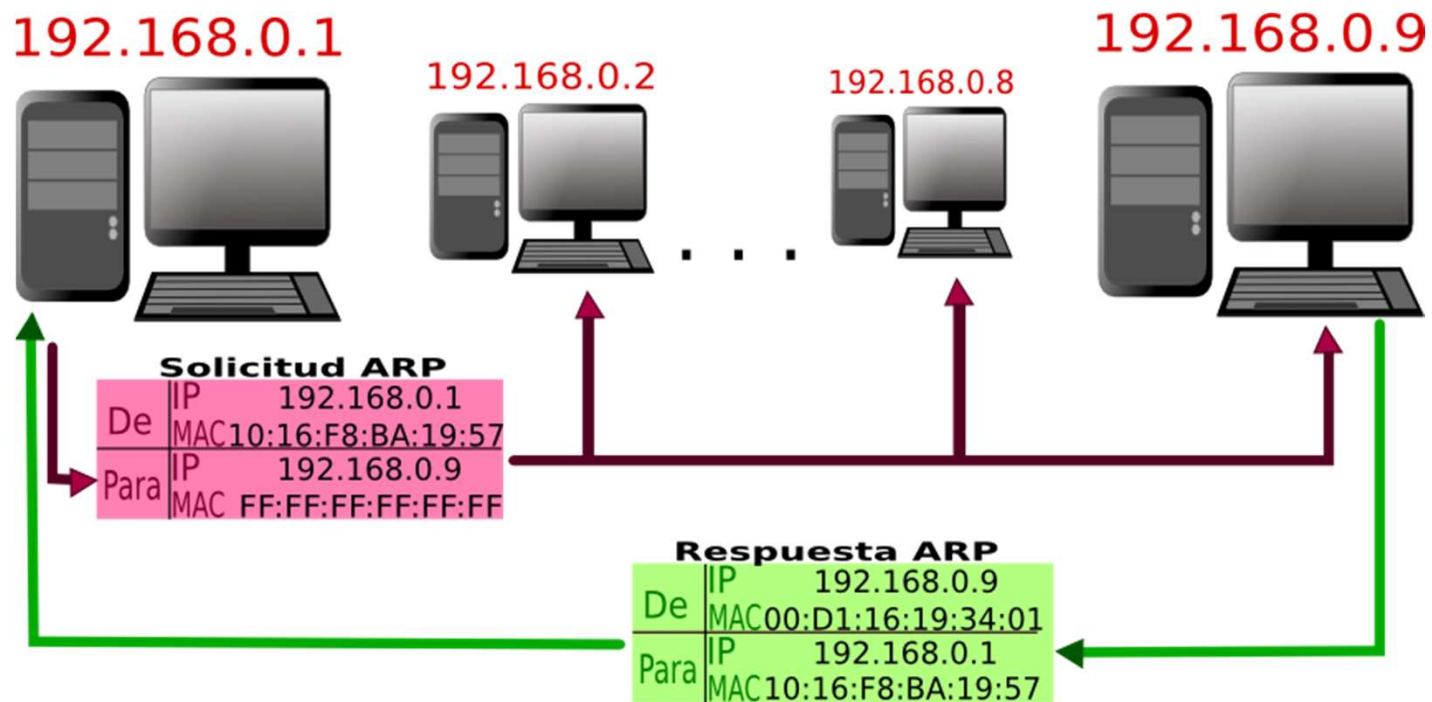


# Introducción al Protocolo ARP

- ✓ ARP Obtiene la dirección Ethernet o MAC asociada a una dirección IP.
- ✓ RARP permite obtener una dirección IP asociada a una dirección MAC o Ethernet, utilizando un servidor RARP (sustituido por DHCP).



# Protocolo ARP



# Protocolo ARP

---

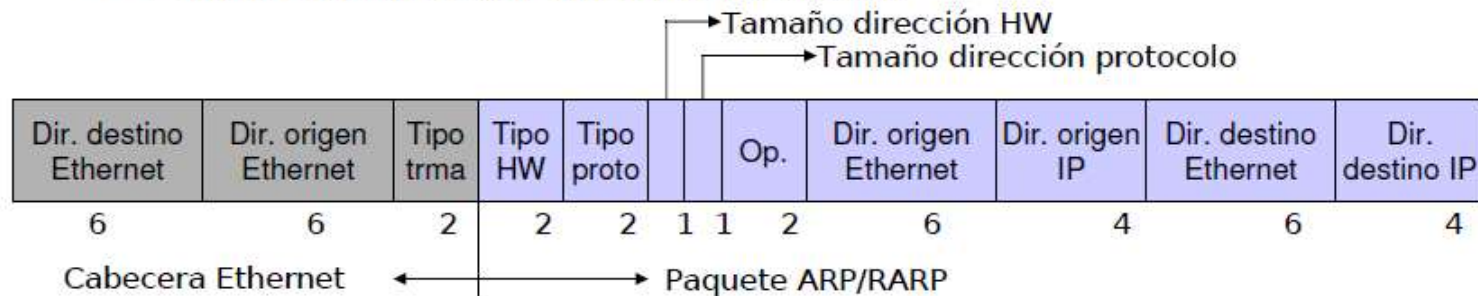
**ARP se utiliza para que un host se comunice con otro host en la misma red:**



# Protocolo ARP

## Mensaje ARP/RARP

- Formato del paquete ARP y RARP para Ethernet:



- Tipo trama: ARP (0x0806) y RARP (0x8035)
- Tipo de HW: Ethernet (0x0001)
- Tipo de protocolo: IP (0x0800)
- Tamaño de direcciones: Ethernet (6 bytes), IP (4 bytes)
- Op.: Especifica el tipo de operación a realizar
  - ARP request (1) / ARP reply (2)
  - RARP request (3) / RARP reply (4)
- Direcciones Ethernet e IP de origen y destino.
  - La dirección Ethernet de origen está duplicada en el frame Ethernet, porque ya aparece en la cabecera Ethernet.
  - La dirección Ethernet de destino también se duplicará en las respuestas (en las peticiones se usa la dirección de broadcast).

# Protocolo ARP

---

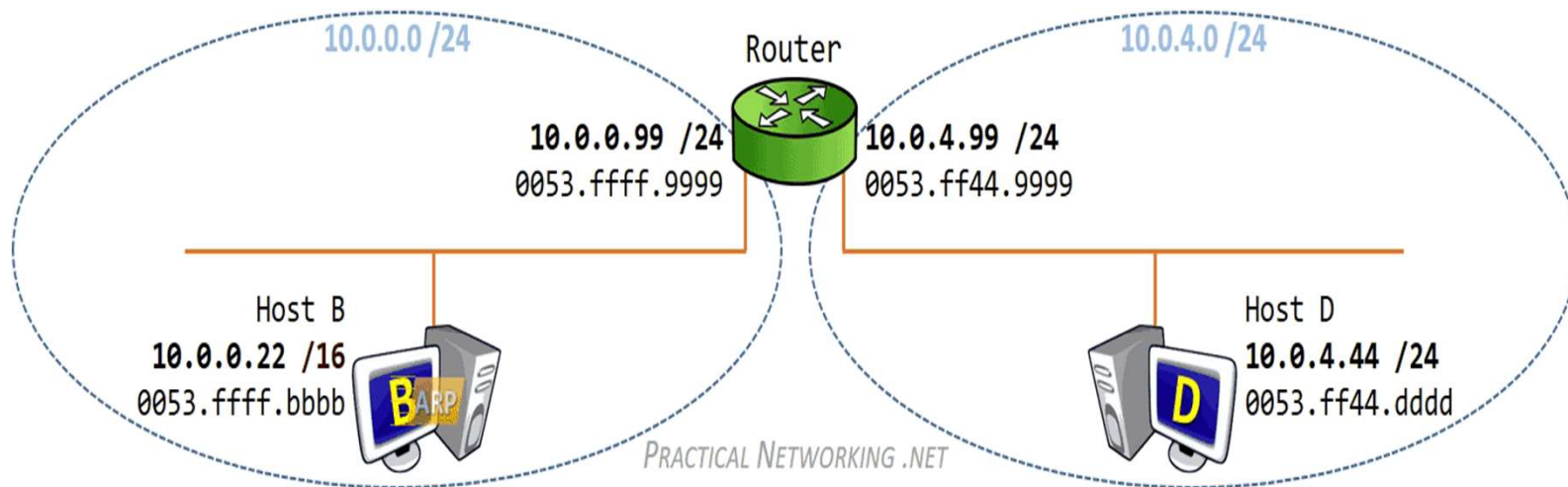
**ARP se utiliza en cuatro casos referentes a la comunicación entre dos hosts:**

1. Dos hosts estan en la misma red y uno quiere enviar un paquete a otro.
2. Dos host estan sobre redes diferentes y deben usar un gateway/router para alcanzar otro host.
3. Un router necesita enviar un paquete a un host a traves de otro router.
4. Un router necesita enviar un paquete a un host de la misma red.

# Protocolo ARP

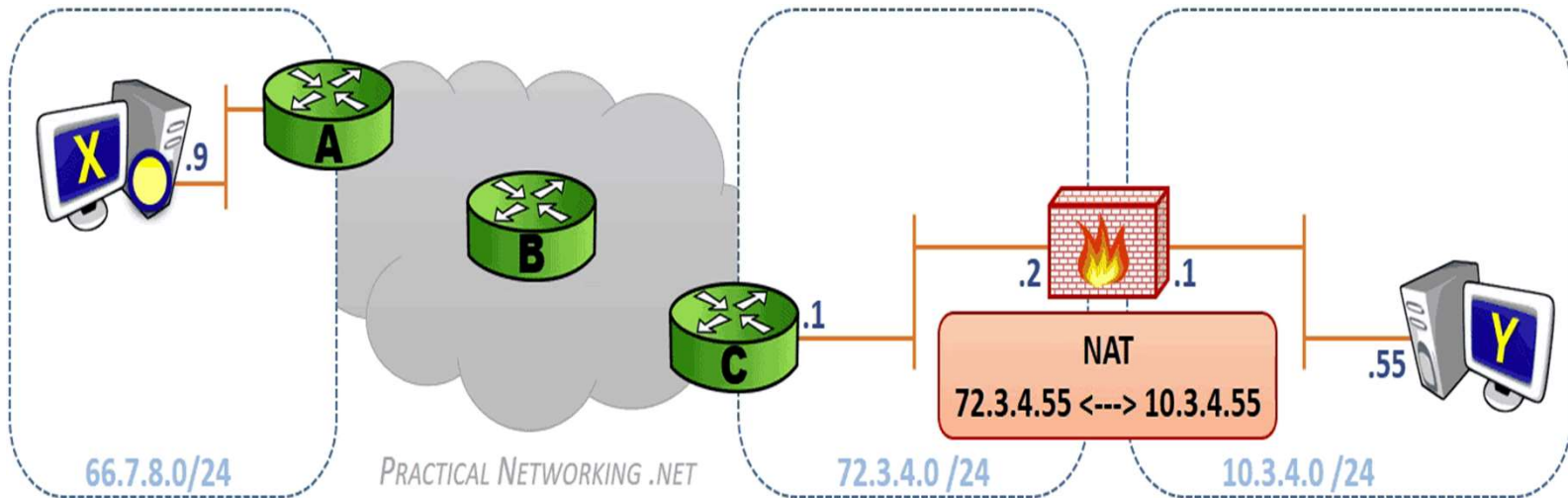
---

**ARP se utiliza para que un host se comunice con otro host en distintas redes, comunicadas por el mismo router:**



# Protocolo ARP

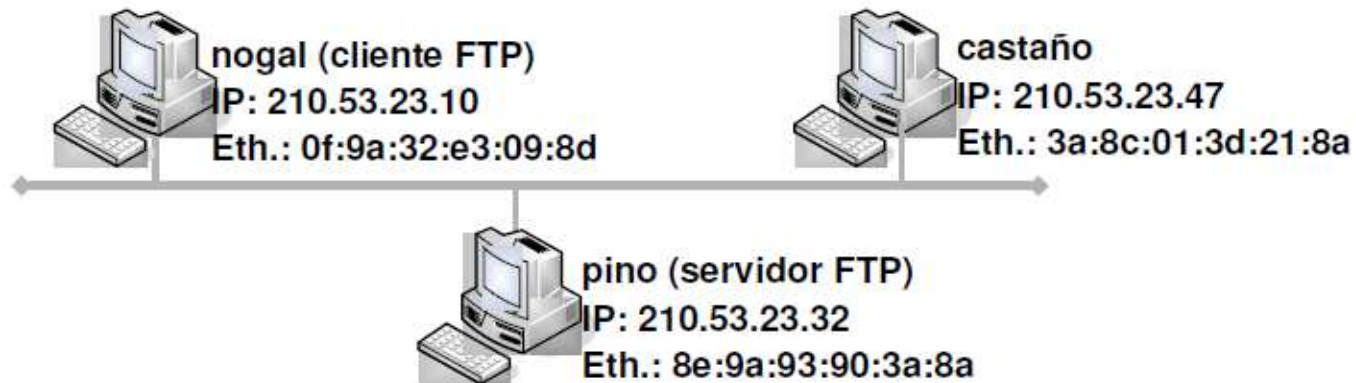
**ARP se utiliza para que un host se comunique con otro host en una red remota:**



# Protocolo ARP

## Ejemplo

- ARP permite a una fuente encontrar la dirección hardware de un destino que se encuentre en la misma subred física.
  - Recibe como entrada la dirección IP del destino y devuelve su dirección hardware.
  - Opera en redes que tienen capacidad de difusión (broadcast)
- 
- `nogal% ftp pino`

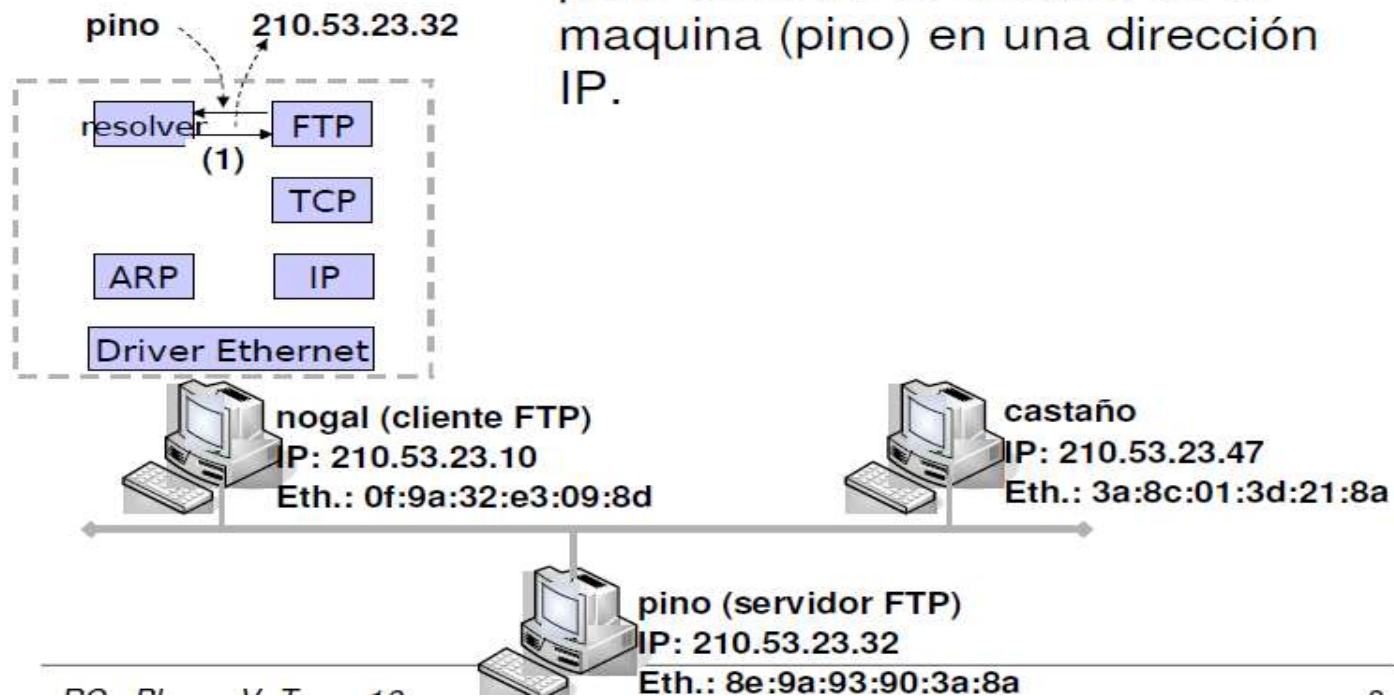




# Protocolo ARP

## Ejemplo

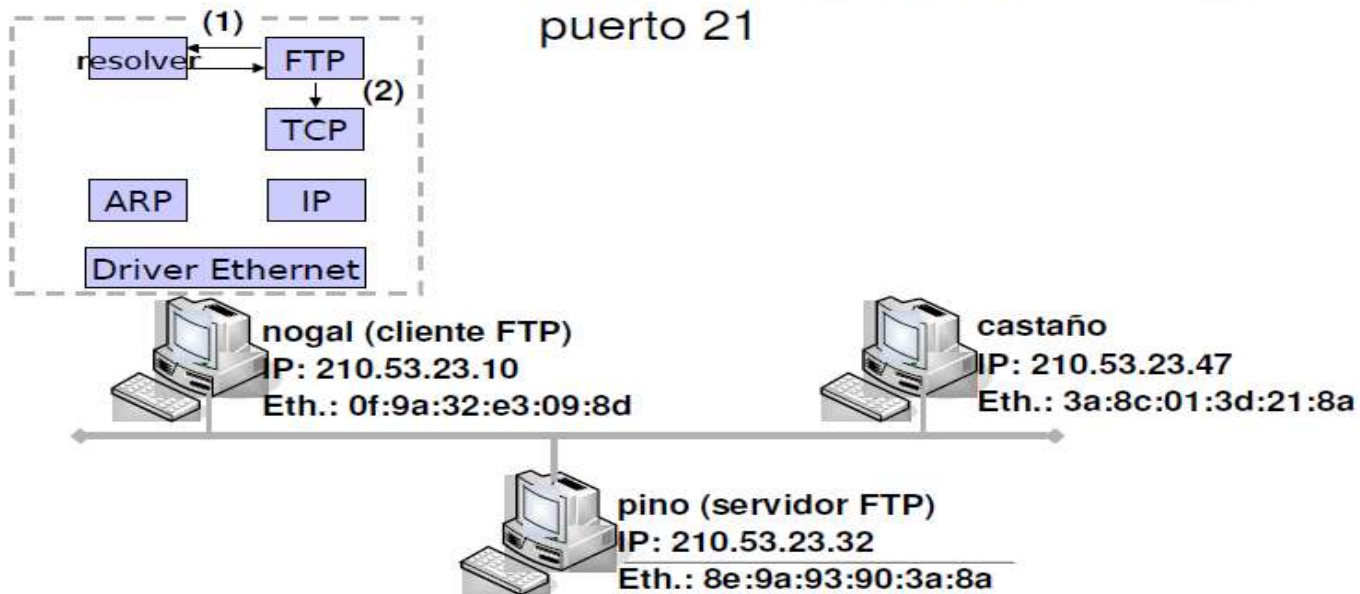
1. El cliente de ftp llama al *resolver* para convertir el nombre de la maquina (pino) en una dirección IP.



# Protocolo ARP

## Ejemplo

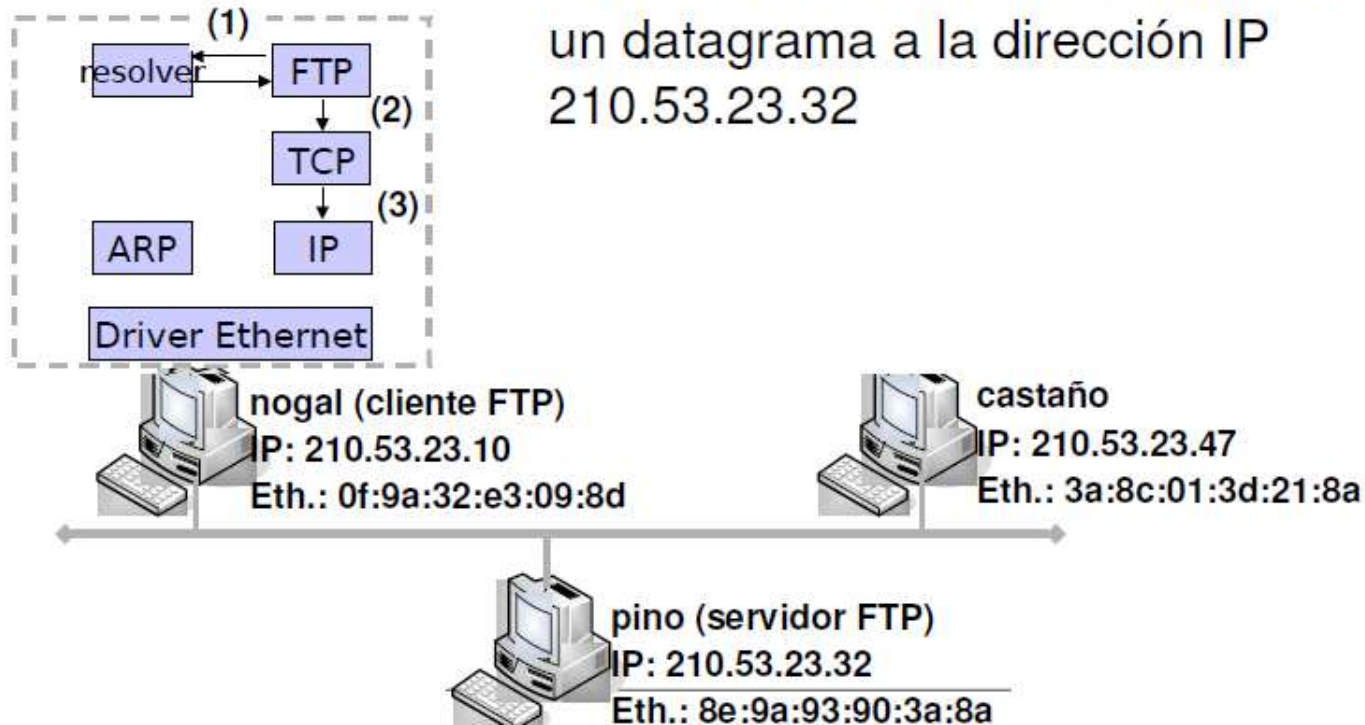
2. El cliente ftp pide a la capa TCP que establezca una conexión con la dirección IP 210.53.23.32 al puerto 21



# Protocolo ARP

## Ejemplo

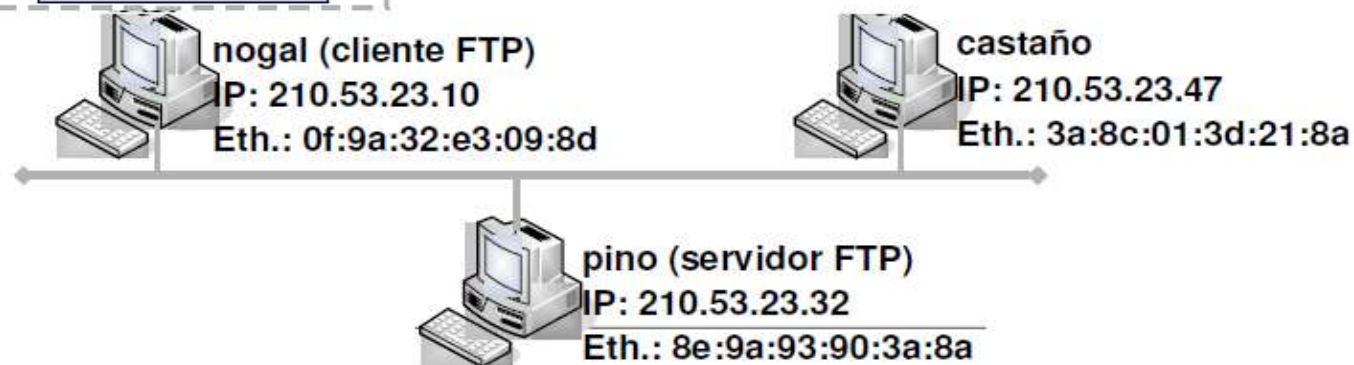
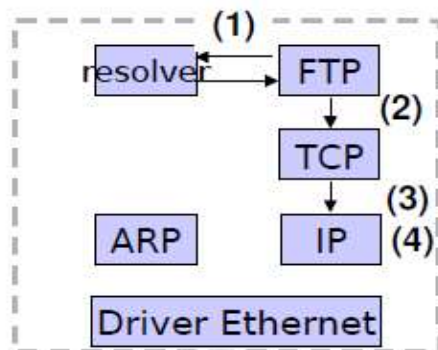
3. TCP solicita al nivel IP el envío de un datagrama a la dirección IP 210.53.23.32



# Protocolo ARP

## Ejemplo

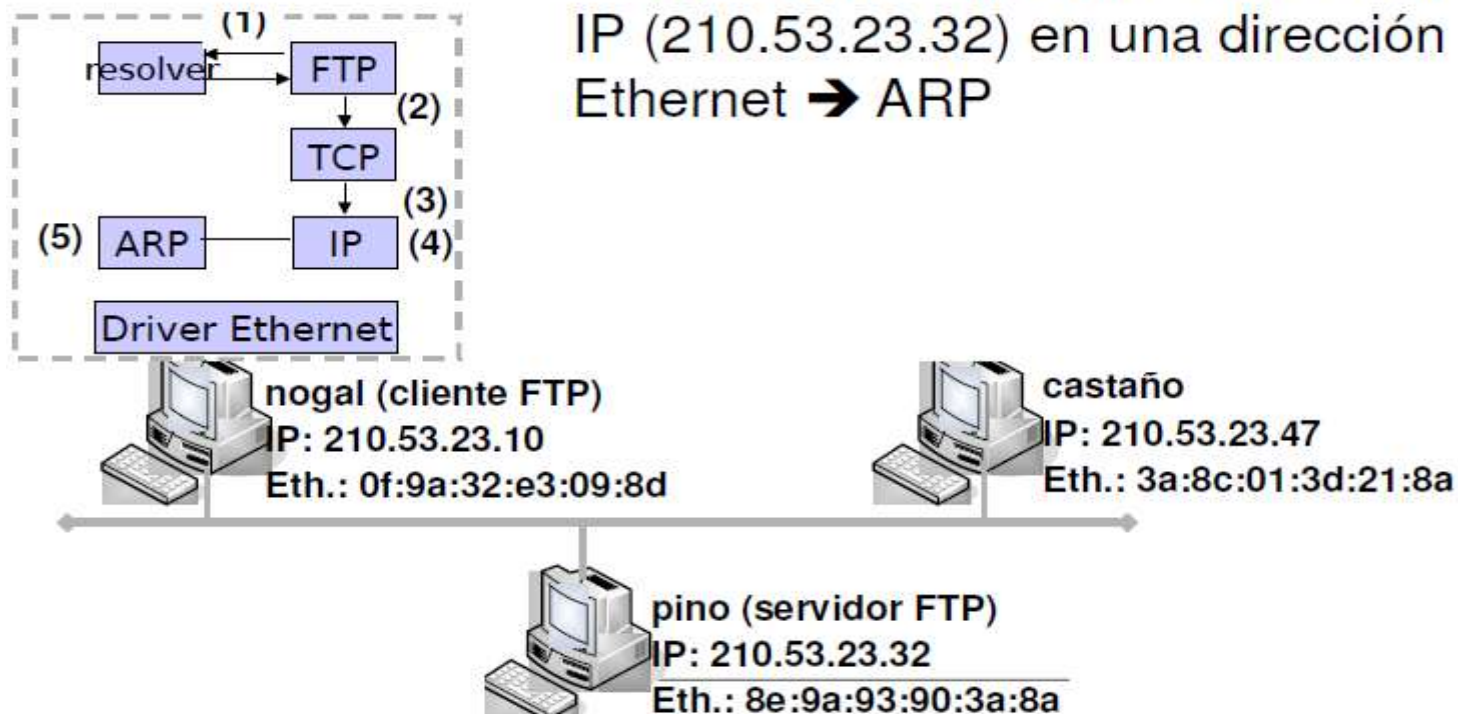
4. Enrutamiento IP: decide si se envía a una máquina (directamente conectada) o a un router (para alcanzar al destino) → 210.53.23.32 directamente conectada



# Protocolo ARP

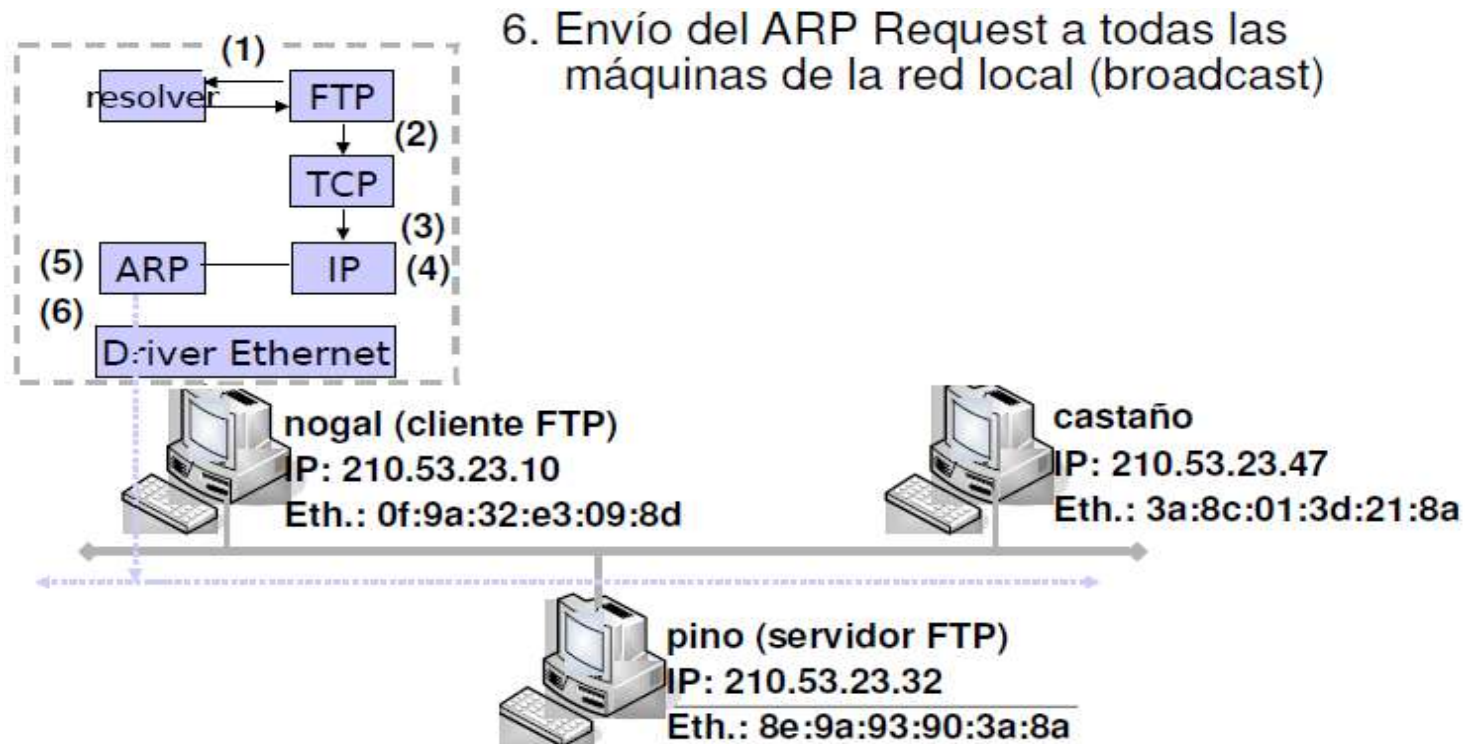
## Ejemplo

5. Es necesario convertir la dirección IP (210.53.23.32) en una dirección Ethernet → ARP



# Protocolo ARP

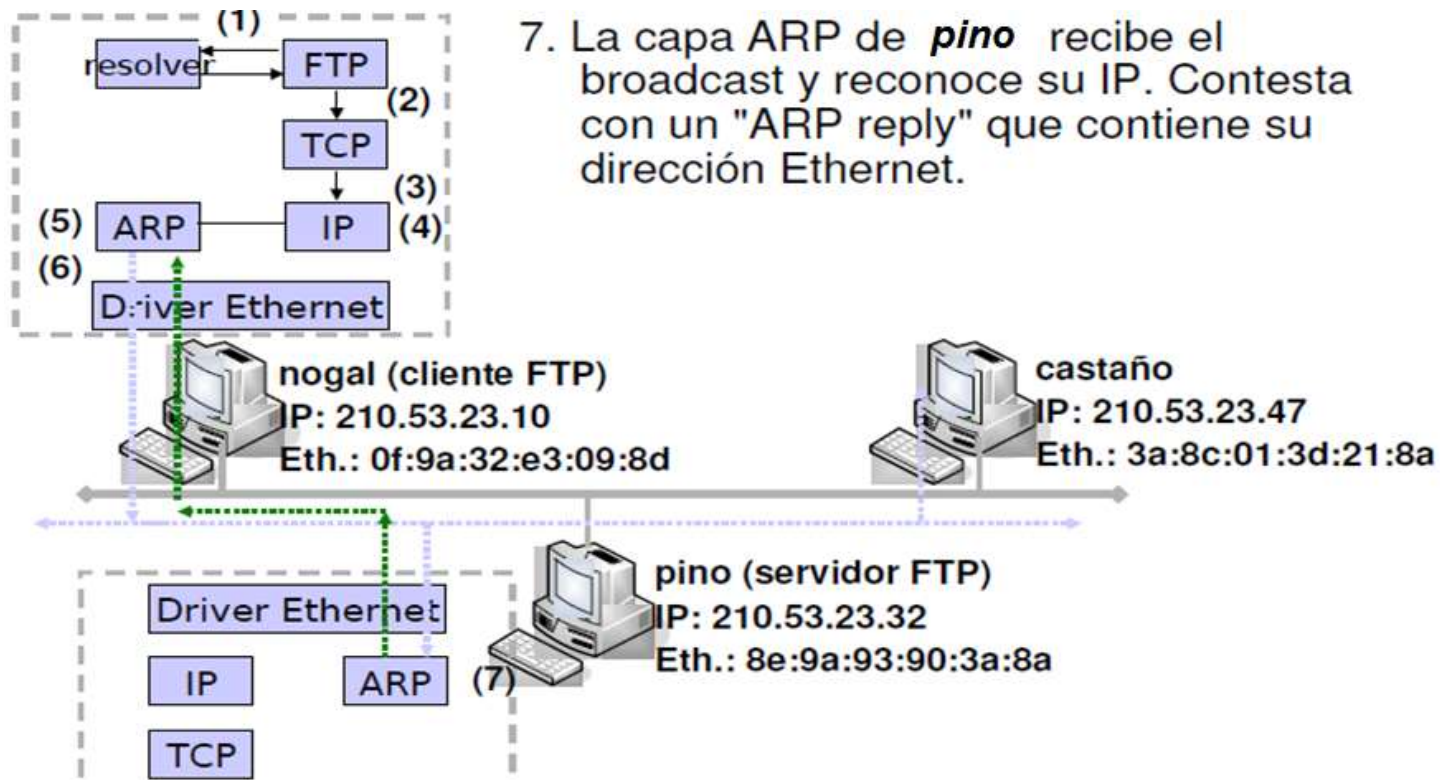
## Ejemplo





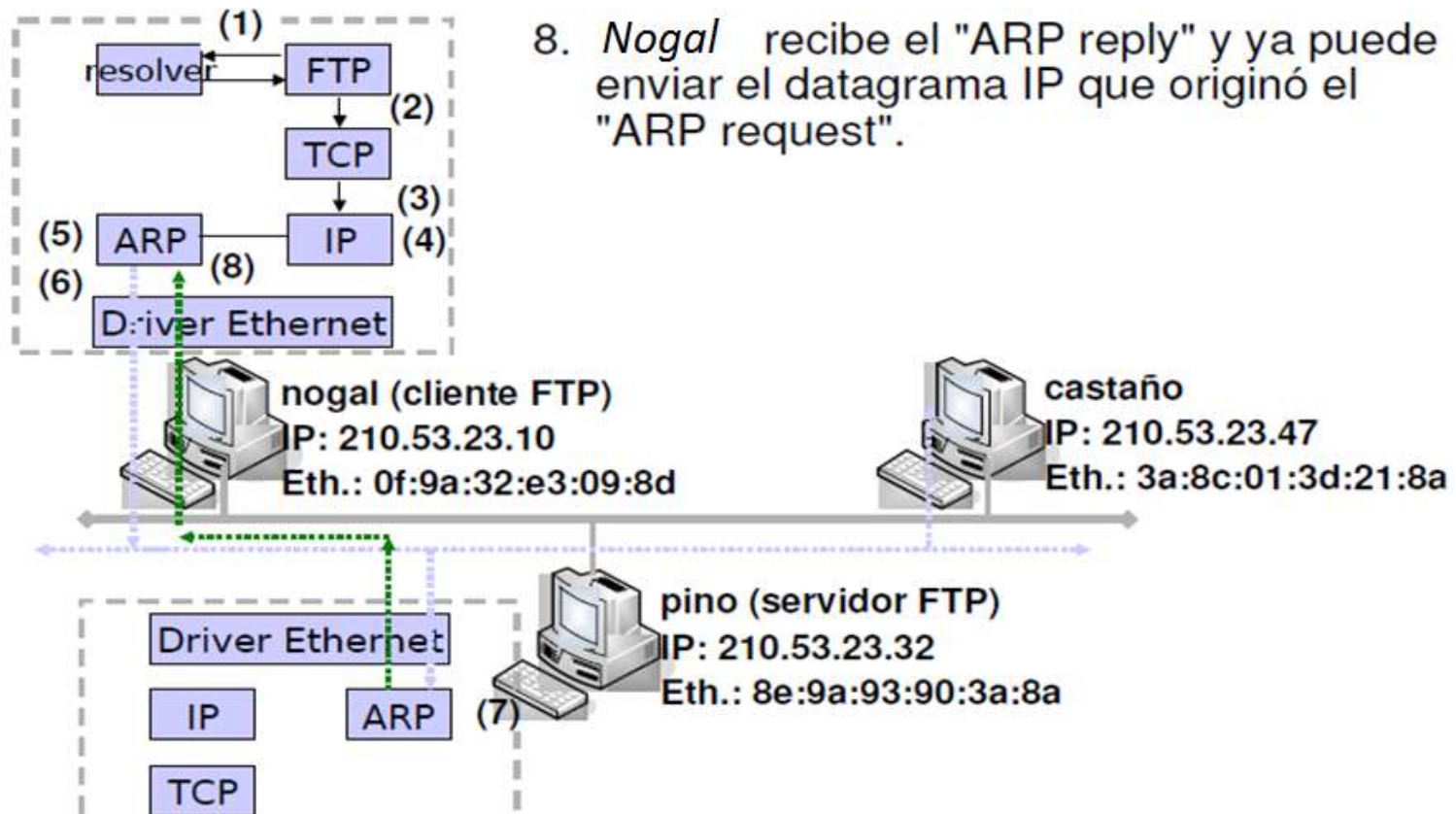
# Protocolo ARP

## Ejemplo



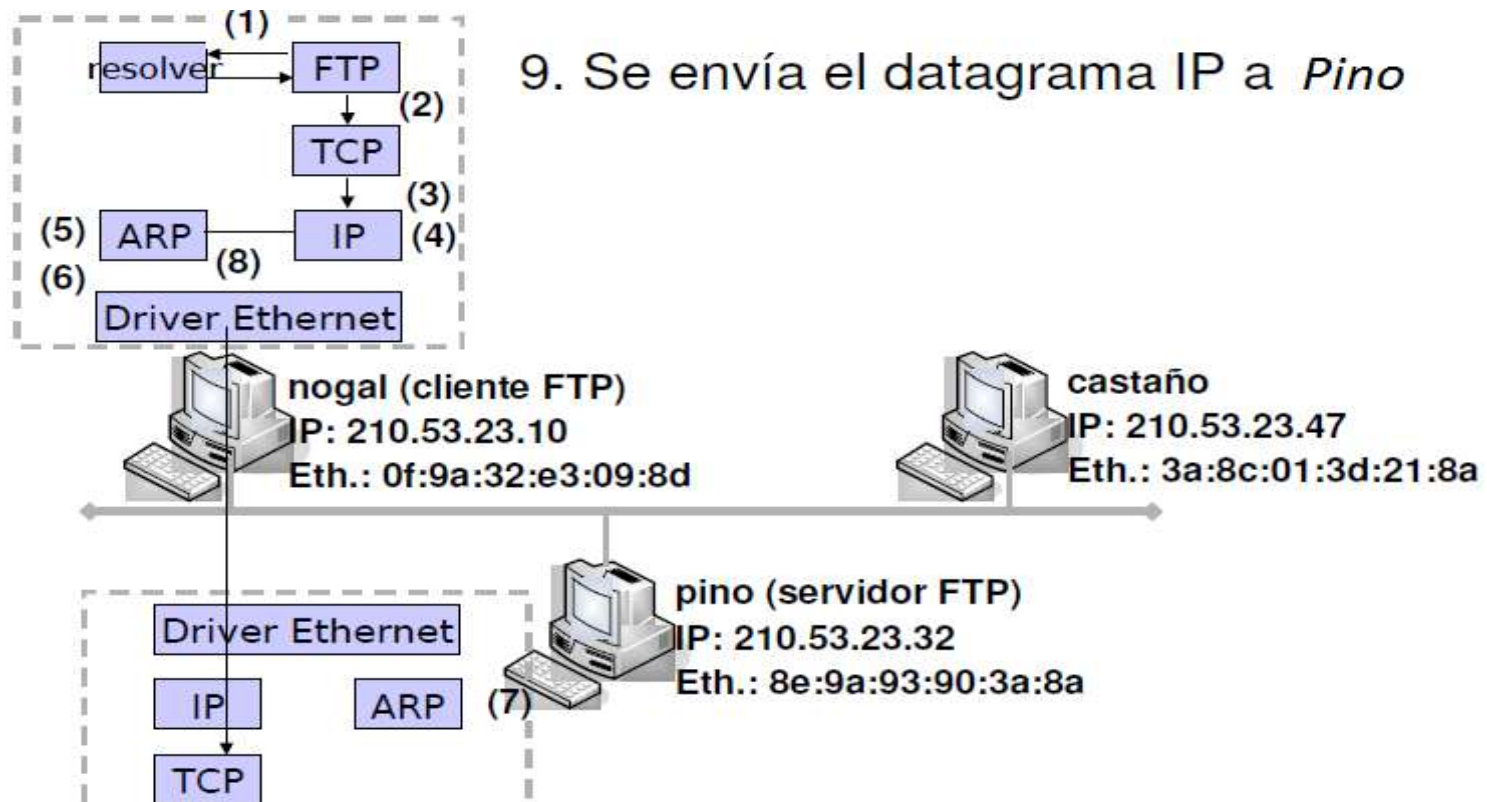
# Protocolo ARP

## Ejemplo





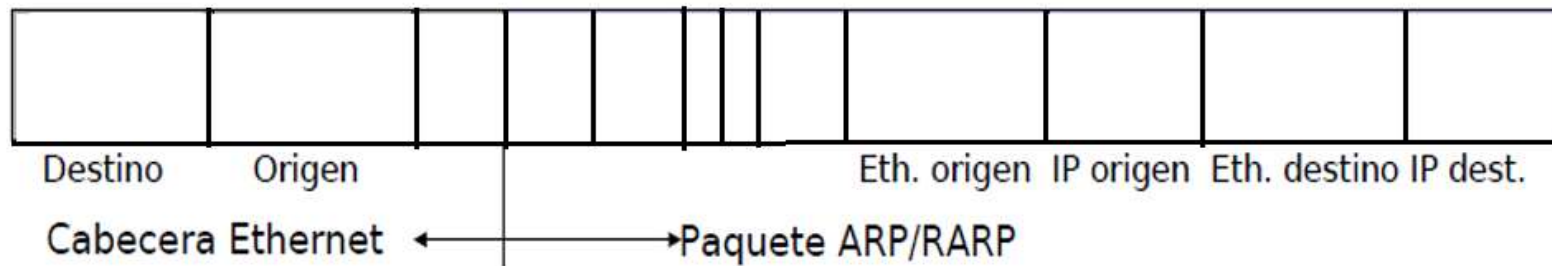
## Ejemplo



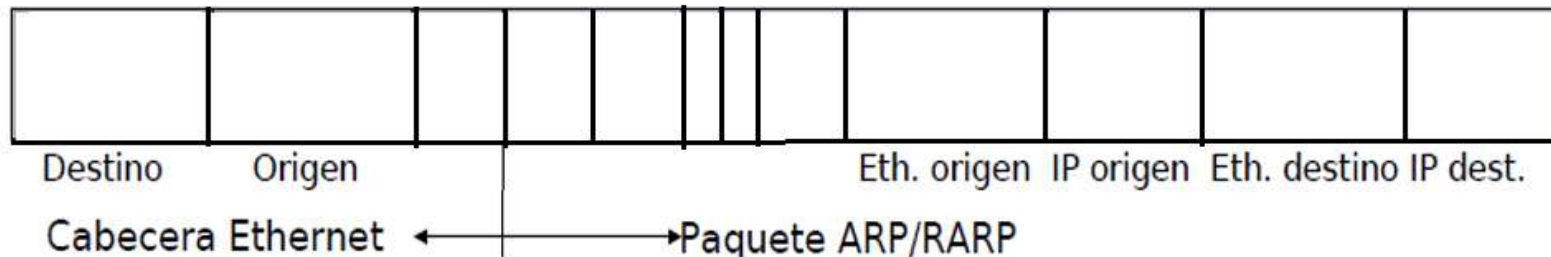
# Protocolo ARP

## Resolver como queda la trama de ida y la trama de vuelta

- ARP Request (nogal → broadcast)



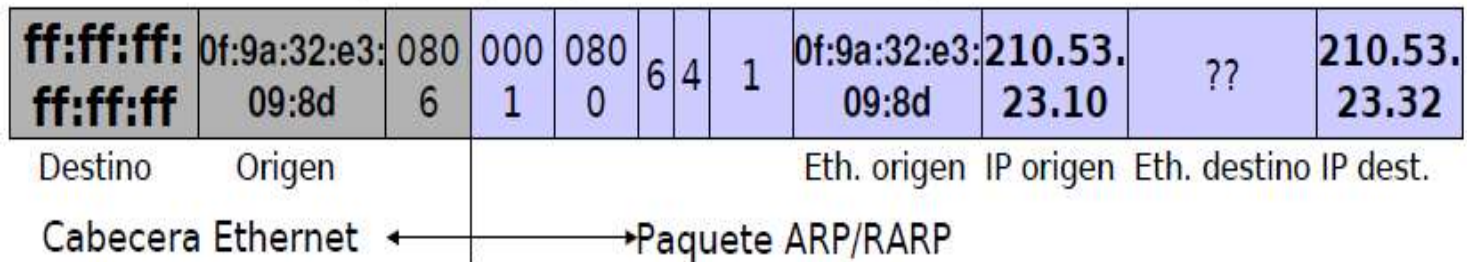
- ARP Reply (pino → nogal)



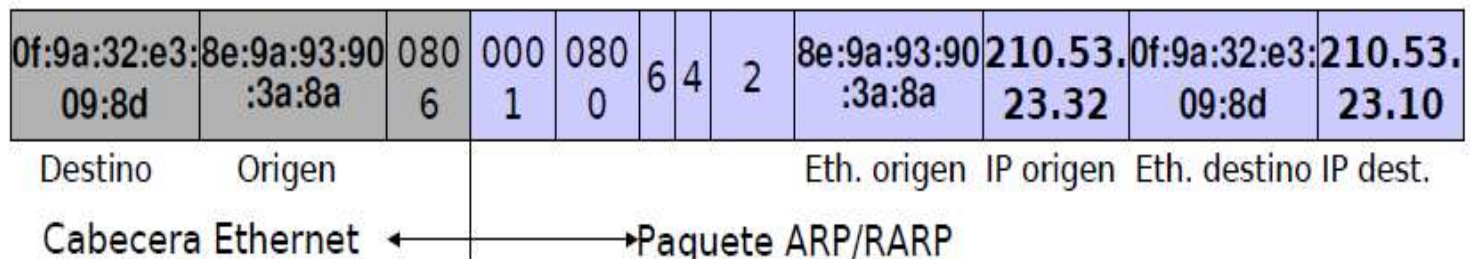
# Protocolo ARP

## Ejemplo

- ARP Request (nogal → broadcast)

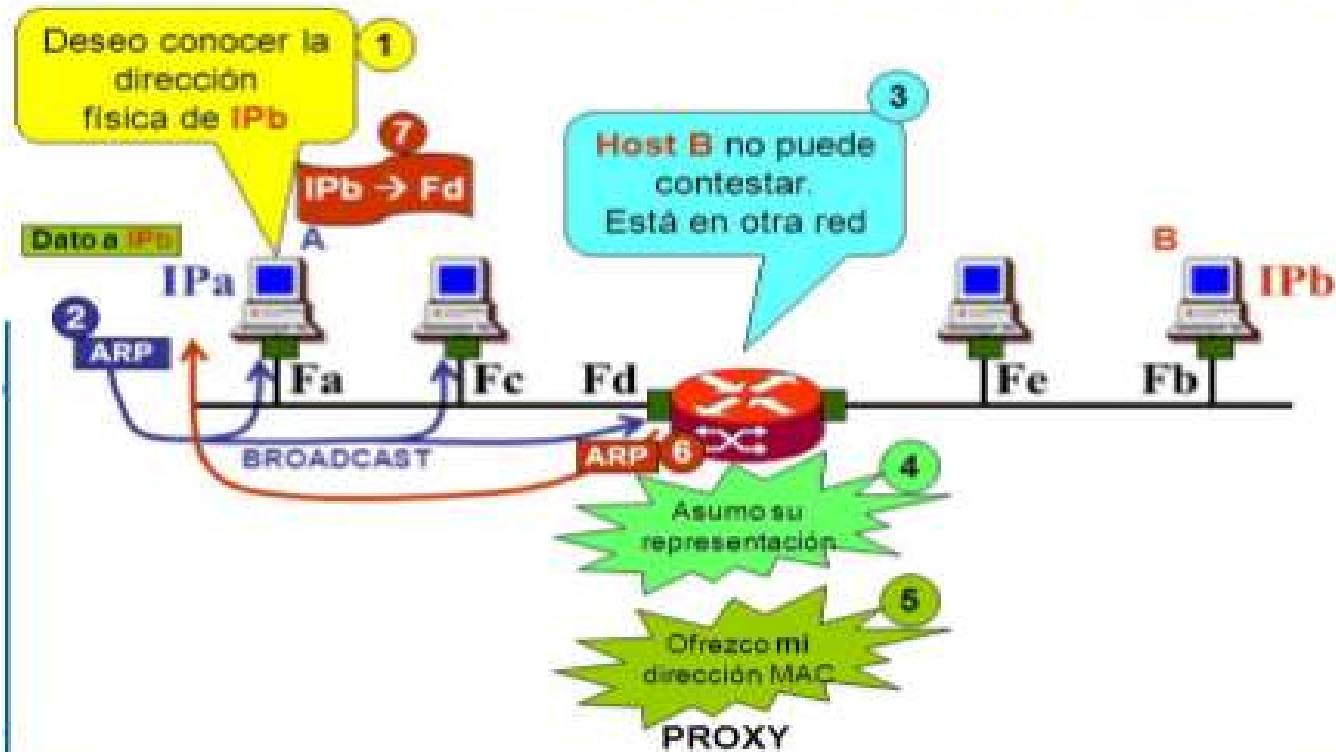


- ARP Reply (pino → nogal)



# Protocolo ARP

## ACEESO A RED DISTANTE: EL PROXY ARP



# Protocolo ARP

---

## Notas

- ✓ Para evitar el envío de un paquete ARP request cada vez que se necesite un host puede mantener una cache con la dirección IP y su correspondiente dirección física en su **tabla ARP (ARP cache)**.
- ✓ Cada entrada en la tabla ARP suele ser “envejecida” para que luego de cierto tiempo de inactividad sea eliminada.

# Protocolo ARP

---

## Notas

- ✓ Cuando una computadora recibe un ARP reply se actualiza su entrada en la tabla ARP.
- ✓ El protocolo ARP es *stateless* (es un protocolo sin estado que no requiere autenticación para un simple paquete ARP ), por lo tanto la mayoría de los sistemas operativos actualizarán su cache si reciben una respuesta (*reply*), sin importar si enviaron o no un **pedido** (*request*).

# Protocolo ARP

---

## Tabla ARP

### Comando **arp -a**

```
C:\Users\Usuario>arp -a
```

```
Interfaz: 192.168.1.7 --- 0x9
```

| Dirección de Internet | Dirección física  | Tipo     |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 192.168.1.1           | e4-be-ed-cf-71-10 | dinámico |
| 192.168.1.255         | ff-ff-ff-ff-ff-ff | estático |
| 224.0.0.22            | 01-00-5e-00-00-16 | estático |
| 224.0.0.251           | 01-00-5e-00-00-fb | estático |
| 224.0.0.252           | 01-00-5e-00-00-fc | estático |
| 239.255.102.18        | 01-00-5e-7f-66-12 | estático |
| 239.255.255.250       | 01-00-5e-7f-ff-fa | estático |

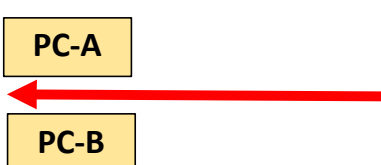
# Solicitud ARP (request)

## Protocolo ARP

Cabecera Ethernet

ARP Request

```
> Frame 9: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF_{C881BF6A-5C...}
v Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Source: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
    Type: ARP (0x0806)
v Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
  Sender IP address: 192.168.1.16
  Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
  Target IP address: 192.168.1.4
```



```
0000  ff ff ff ff ff ff 24 f5 aa 70 7e 1f 08 06 00 01 .....$.p~...
0010  08 00 06 04 00 01 24 f5 aa 70 7e 1f c0 a8 01 10 .....$.p~...
0020  00 00 00 00 00 00 c0 a8 01 04 ..... ..
```



# Respuesta ARP (reply)

## Protocolo ARP

Cabecera Ethernet

ARP Reply

> Frame 10: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\NPF\_{C881BF6A-50...}

▼ Ethernet II, Src: Tp-LinkT\_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92), Dst: SamsungE\_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)

- > Destination: SamsungE\_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
- > Source: Tp-LinkT\_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92)
- Type: ARP (0x0806)

▼ Address Resolution Protocol (reply)

- Hardware type: Ethernet (1)
- Protocol type: IPv4 (0x0800)
- Hardware size: 6
- Protocol size: 4
- Opcode: reply (2)
- Sender MAC address: Tp-LinkT\_83:54:92 (70:4f:57:83:54:92)
- Sender IP address: 192.168.1.4
- Target MAC address: SamsungE\_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
- Target IP address: 192.168.1.16

Dirección MAC de la PC-B

PC-B

PC-A

0000 24 f5 aa 70 7e 1f 70 4f 57 83 54 92 08 06 00 01 \$..p~.p0 W.T.....

0010 08 00 06 04 00 02 70 4f 57 83 54 92 c0 a8 01 04 .....p0 W.T.....

0020 24 f5 aa 70 7e 1f c0 a8 01 10 \$..p~....

Cecilia B. Sánchez

## Tablas ARP

## Protocolo ARP

- Cada dispositivo mantiene su tabla ARP (caché ARP)
- Las entradas no son permanentes, tienen un temporizador
- Opciones del comando **arp**
  - -s -> define una entrada estática
  - -d -> elimina entradas de la tabla
  - -a -> visualiza la tabla ARP

```
C:\WINDOWS\system32>arp -s 192.168.0.10 12-34-56-78-9a-bc
```

```
C:\WINDOWS\system32>arp -d *
```

**GRACIAS**